
LAPORAN PRAKTIKUM MAHASISWA PEMROGRAMAN BERBASIS MOBILE

Pengantar Android



Oleh:

NAMA : Mukaromah
NPM :21753059
KELAS : Manajemen Informatika

Dosen:

Eko Win Kenali, S.Kom, M.Cs.

**D3 - MANAJEMEN INFORMATIKA
JURUSAN EKONOMI DAN BISNIS
POLITEKNIK NEGERI LAMPUNG**

2023

A. Tujuan (Capaian Pembelajaran)

Setelah praktikum ini, praktikan diharapkan dapat:

1. Mahasiswa mampu memahami sejarah singkat mengenai android
2. Mahasiswa mampu menginstall IDE android dengan tepat
3. Mahasiswa mampu memahami halaman kerja di android studio

B. Peralatan yang digunakan

1. Pc/Laptop
2. Android Studio

C. Dasar Teori

1. Pengertian Android Studio

Android adalah system operasi yang dikeluarkan oleh Google. Android dibuat khusus untuk smartphone dan tablet. Berbagai macam produsen telah menggunakan Android sebagai system operasi untuk peranti (device) yang mereka produksi. Android juga mempunyai store dengan lebih dari 2.5 miliar pengguna aktif per bulannya, per Mei 2019.

Android Studio adalah Integrated Development Environment (IDE) resmi untuk pengembangan aplikasi Android yang dibuat dan didistribusikan oleh Google. Ini adalah workshop khusus dengan alat untuk mempermudah developer software dalam mendesain,

Aplikasi Android bisa didistribusikan menggunakan web, copy APK, dan store. Android store, yaitu Google Play, merupakan cara termudah bagi para developer untuk mendistribusikan aplikasinya ke pasar dengan miliaran pengguna. Google play merupakan store resmi Android yang dikelola oleh Google. Pengguna bisa mencari dan mengunduh aplikasi yang dikembangkan dengan menggunakan Android Software Development Kit.

2. KIT Pada Android Studio

- Android Software Development Kit (SDK) merupakan kit yang bisa digunakan oleh para developer untuk mengembangkan aplikasi berbasis

Android. Di dalamnya, terdapat beberapa tools seperti debugger, software libraries, emulator, dokumentasi, sample code dan tutorial.

- Bahasa pemrograman yang sering digunakan untuk mengembangkan aplikasi Android adalah Java. Namun ada beberapa bahasa lainnya yang dapat digunakan, seperti C++ dan Go. Pada IO 2017 Google juga menetapkan Kotlin sebagai tambahan bahasa resmi.

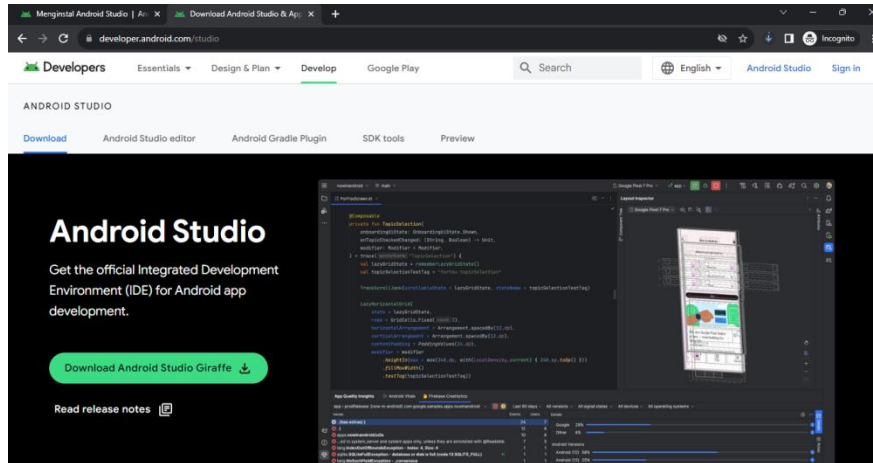
3. Persiapan dan PersyaratanSistem

Windows	Mac
• Microsoft® Windows® 8/10 (64-bit) • x86_64 CPU architecture; Intel Core 2nd Gen atau lebih, atau AMD CPU dengan support Windows Hypervisor • RAM 8 GB atau lebih • Ruang disk minimum yang tersedia 8 GB (IDE + Android SDK + Android Emulator) • Resolusi layar minimum 1280 x 800	• MacOS® 10.14 (Mojave) atau lebih baru • ARM-based chips, atau Intel Core 2nd Gen atau lebih dengan support Hypervisor.Framework • RAM 8 GB atau lebih • Ruang disk minimum yang tersedia 8 GB (IDE + Android SDK + Android Emulator) • Resolusi layar minimum 1280 x 800
Linux	Chrome OS
• Linux 64-bit yang support GNOME, KDE, atau Unity DE, GNU C Library (glibc) 2.31 atau lebih • x86_64 CPU architecture; Intel Core atau lebih 2nd Gen, atau AMD processor dengan support AMD Virtualization (AMD-V) dan SSE3 • RAM 8 GB atau lebih • Ruang disk minimum yang tersedia 8 GB (IDE + Android SDK + Android Emulator) • Resolusi layar minimum 1280 x 800	• Disarankan 8 GB RAM atau lebih • Ruang disk minimum yang tersedia 4 GB • Resolusi layar minimum 1280 x 800 • Disarankan Intel i5 atau lebih (U series atau lebih) Perangkat yang direkomendasikan bisa dilihat di chromeos.dev.

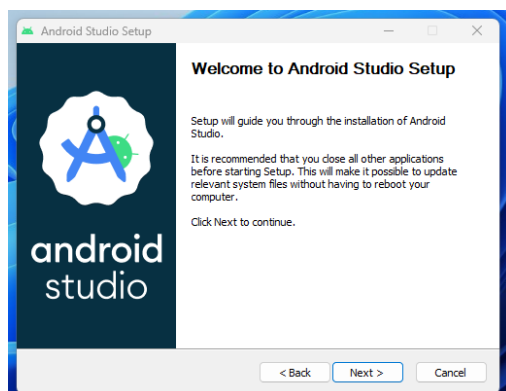
D. Pembahasan

Penginstalan Android Studio :

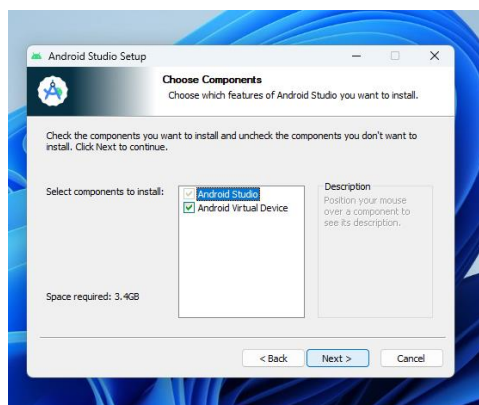
1. Melakukan pengunduhan Aplikasi android studio pada tautan :
developer.android.com/studio



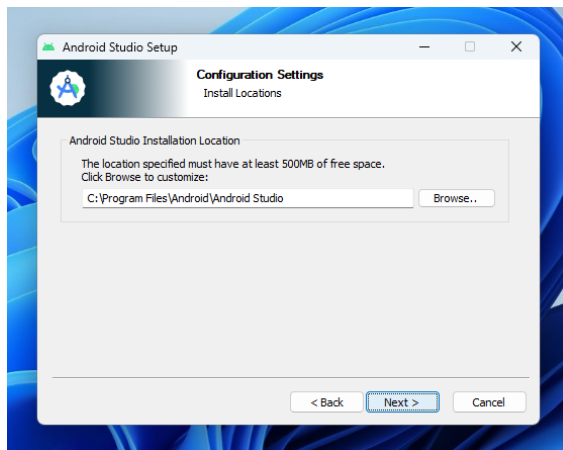
2. Melakukan penginstalan android studio, Lalu klik next untuk memulai penginstalan.



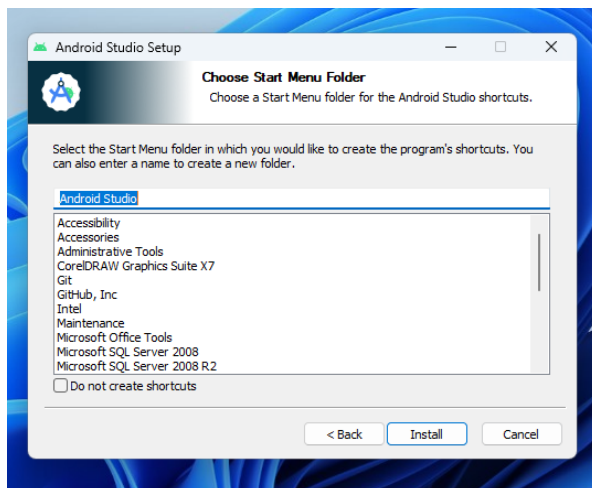
3. choose components pada android studio, lalu klik next.



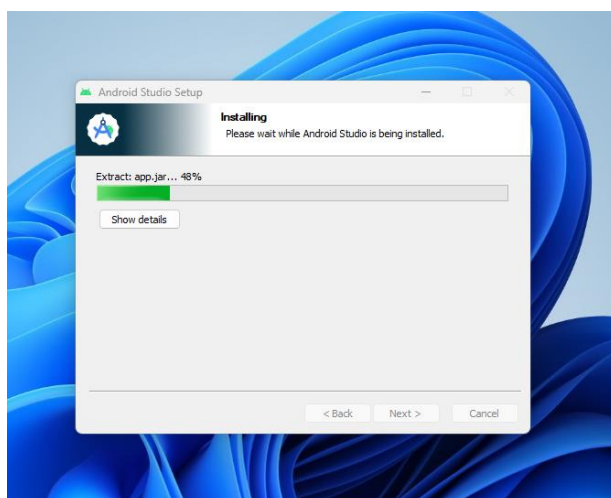
4. memilih tempat penyimpanan file yang di install, lalu klik next.



5. Memilih start menu yang perlu di install di sinipilih android studio, lalu klik next.



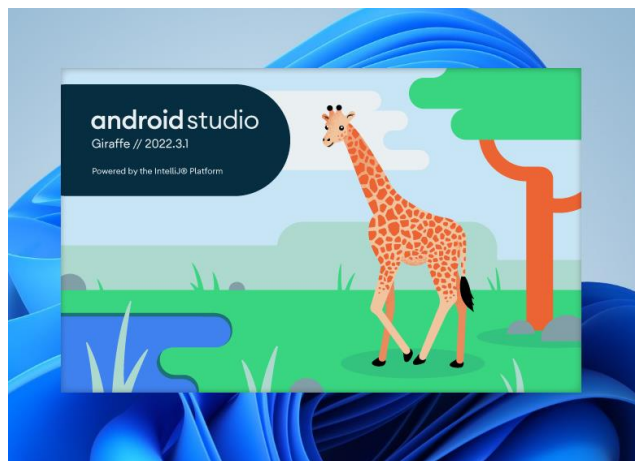
6. tunggu beberapa saat hingga penginstallan hingga selesai.



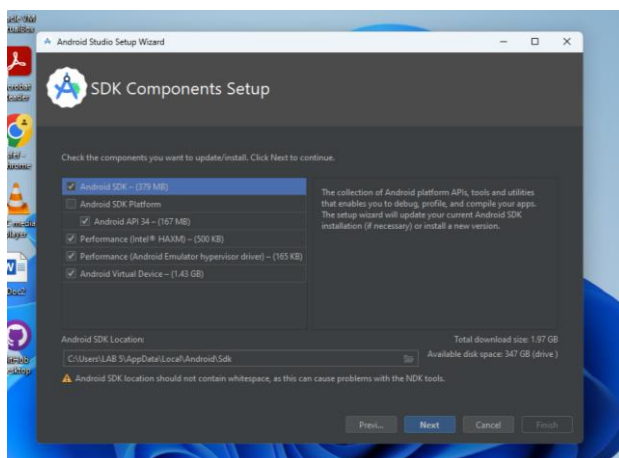
7. klik finish untuk menyelesaikan penginstallan.



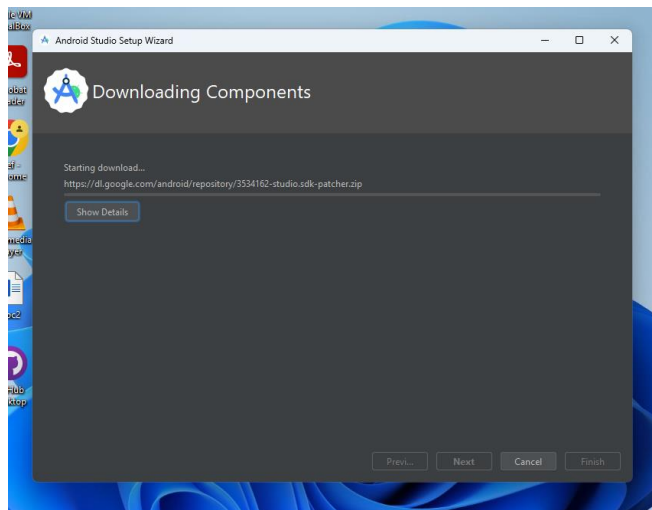
8. Tampilan awal android studio setelah di lakukan penginstallan.



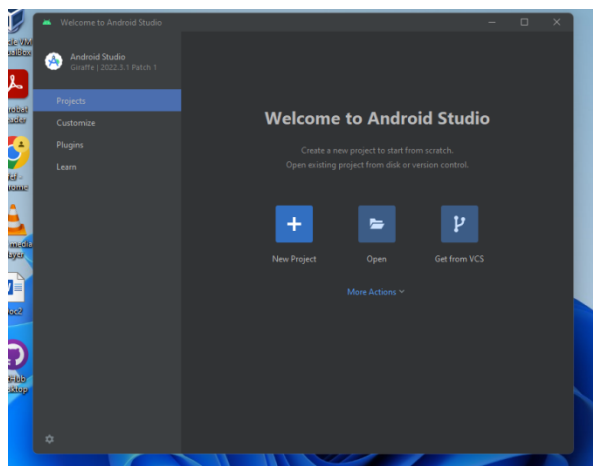
9. Saat aplikasi pertama kali di buka maka akan meminta untuk melanjutkan pengunduhan komponen, disini letakan file sdk sesuai dengan lokasi folder android studio.



10. Melakukan pengunduhan komponen.



11. Tampilan menu awal android studio.



E. Tugas

1. Buatlah resume perbedaan antara aplikasi mobile, web dan dekstop.

Jawab :

1. Aplikasi mobile adalah perangkat lunak yang dirancang khusus untuk smartphone dan tablet. Penggunaan aplikasi biasanya diunduh dan diinstal dari store aplikasiseperti App Store (untuk iOS) atau Google Play Store (untuk Android). Pengembangan aplikasi mobile melibatkan penggunaan bahasa pemrograman

khusus seperti Java atau Kotlin untuk Android dan Swift atau Objective-C untuk iOS.

2. Web, dirancang untuk dijalankan dalam browser web pada berbagai perangkat, termasuk komputer desktop, laptop, tablet, dan perangkat seluler. Mereka tidak memerlukan instalasi seperti aplikasi mobile. Web umumnya diakses melalui URL dan web biasanya di buat menggunakan program HTML, CSS, dan JavaScript.
3. Desktop dirancang untuk system operasi desktop seperti Windows, macOS, atau Linux. Mereka tidak dapat diakses dari perangkat lain tanpa instalasi ulang. desktop dikembangkan menggunakan bahasa pemrograman seperti C++, Java, Python, atau C#.

2. Sebutkan kekurangan dan kelebihan dari bahasa pemrograman Java.

Jawab :

1. Kelebihan

- Mudah untuk di kembangkan
- Bersifat Multi Platform
- Berorientasi pada objek
- Keamanan yang tinggi

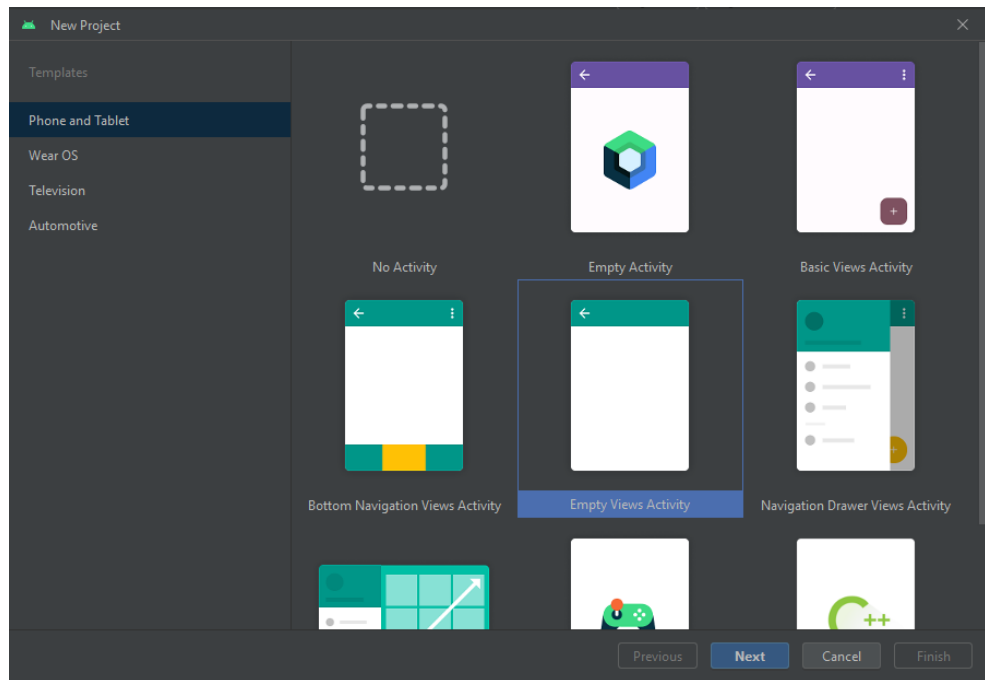
2. Kekurangan

- Konsumsi memori besar
- Mudah untuk dekompilasi
- Graphic user interface yang kurang menarik
- Boilerplate code(penulisan kode yang banyak)

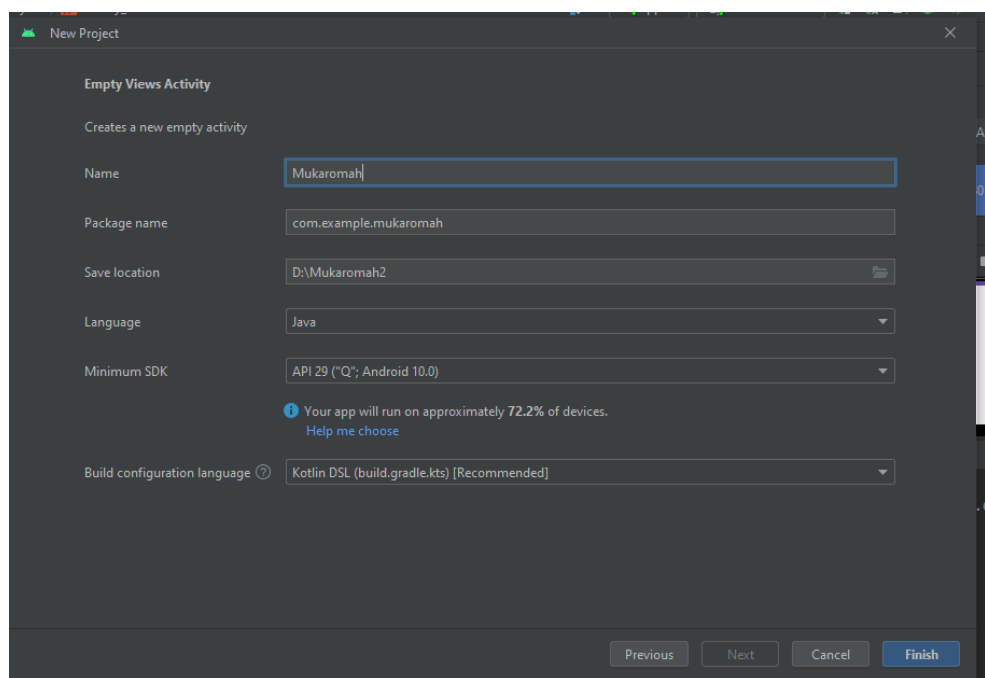
3. Buatlah sebuah project baru di android studio, dengan menampilkan nama lengkap anda dan nomor NPM, dengan ukuran tulisan 14 sp.

Jawab :

1. Membuat project baru, lalu memilih empty views activity, untuk memulai pembuatan project.



2. Setelah mengklik next selanjutnya membuat empty view activity mulai dari name, lokasi penempatan project, pilih language/bahasa menjadi java, lalu pilih minimum sdk, disini saya memilih android 10.



3. Melakukan perubahan pada file activity_main.xml untuk membuat layout sesuai dengan yang di perintahkan.

kode program pada activity_main.xml :

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
```

```

<androidx.constraintlayout.widget.ConstraintLayout
xmlns:android=http://schemas.android.com/apk/res/android
xmlns:app=http://schemas.android.com/apk/res-auto
xmlns:tools=http://schemas.android.com/tools
android:layout_width="match_parent"
android:layout_height="match_parent"
tools:context=".MainActivity">
    <TextView
android:layout_width="wrap_content"
android:layout_height="wrap_content"
android:text="Nama :Mukaromah"
android:textSize="14sp"

app:layout_constraintBottom_toBottomOf="parent"
app:layout_constraintEnd_toEndOf="parent"
app:layout_constraintStart_toStartOf="parent"
app:layout_constraintTop_toTopOf="parent" />

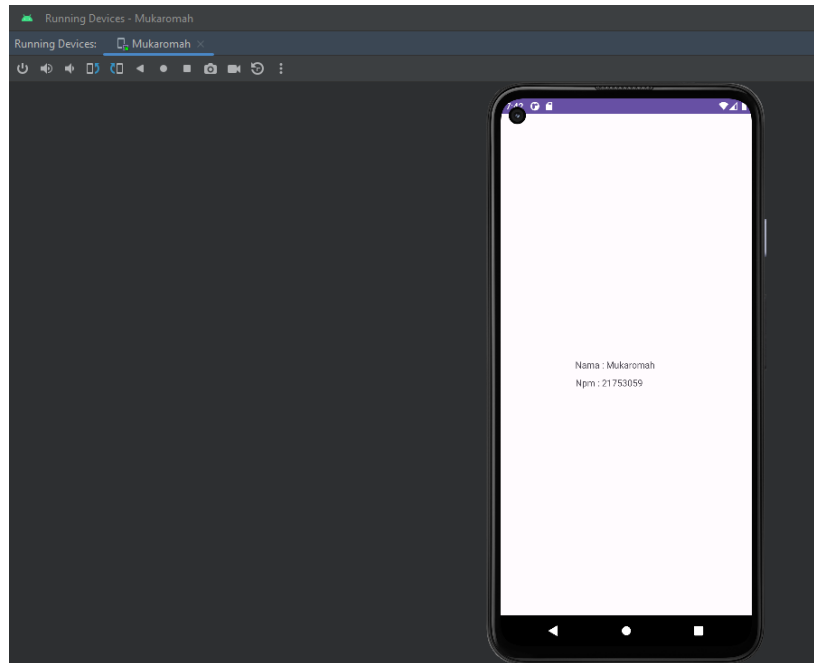
<TextView
android:layout_width="wrap_content"
android:layout_height="wrap_content"
android:text="Npm : 21753059"
android:textSize="14sp"

app:layout_constraintBottom_toBottomOf="parent"
app:layout_constraintEnd_toEndOf="parent"
app:layout_constraintHorizontal_bias="0.407"
app:layout_constraintStart_toStartOf="parent"
app:layout_constraintTop_toTopOf="parent"
app:layout_constraintVertical_bias="0.537" />
</androidx.constraintlayout.widget.ConstraintLayout>

```

4. Hasil dari menjalankan project yang telah di buat.

Tampilan :



F. Daftar Pustaka

- Buwono, H. (2023, september 13). *Mengetahui Apa Itu Java, Kelebihan dan Kekurangan, serta Contohnya*. Retrieved from myedusolve: <https://myedusolve.com/id/blog/mengetahui-apa-itu-java-kelebihan-dan-kekurangan-serta-contohnya>
- Hilman. (2016, november 09). *Perbedaan Aplikasi Berbasis Web, Aplikasi Berbasis Desktop, dan Aplikasi Berbasis Mobile*. Retrieved from plimbi: <https://www.plimbi.com/article/166177/aplikasi-berbasis-web--desktop-dan-mobile>
- Sutiono. (2023, agustus 11). *8 Kelebihan dan Kekurangan Java*. Retrieved from DosenIT: <https://dosenit.com/kuliah-it/pemrograman/kelebihan-dan-kekurangan-java>
- Syahputri, K. (2018, februari 08). *Perbedaan Aplikasi Web Base Dan Dekstop*. Retrieved from folarium: <https://www.folarium.co.id/id/blogs/perbedaan-aplikasi-web-base-dan->

X. Ducrohet; T. Norbye; K.Chou. “Android Studio: An IDE built for Android”. android-developers.googleblog.com.<https://android-developers.googleblog.com/2013/05/android-studio-ide-built-for-android.html>